

**UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ**

**EMILY CAROLINE COSTA DE MELO**

**RELATÓRIO TÉCNICO – AULA 07/11/2024**

**MEDIANEIRA**

**2024**

## LISTA DE ILUSTRAÇÕES

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1- Criação da máquina virtual .....                        | 16 |
| Figura 2 - Escolha de memória e CPU's .....                       | 17 |
| Figura 3 - Escolha de Disco Rígido .....                          | 17 |
| Figura 4 - login com ROOT .....                                   | 18 |
| Figura 5 - Comando setup .....                                    | 18 |
| Figura 6 - Passos 1,2 e 3 de instalação .....                     | 19 |
| Figura 7 - Passos 3.1 e 3.2 de instalação .....                   | 19 |
| Figura 8 - Passos 3.2 e 3.3 de instalação .....                   | 20 |
| Figura 9 - Continuação do passo 3.3 e passo 4 de instalação ..... | 20 |
| Figura 10 - Passos 5 e 6 de instalação .....                      | 21 |
| Figura 11 - Passo 7 de instalação .....                           | 21 |
| Figura 12 - Passo 8 de instalação .....                           | 22 |
| Figura 13 - Instalação do Minix finalizada.....                   | 22 |
| Figura 14 - Máquina virtual desligada.....                        | 23 |
| Figura 15 – Reiniciação da máquina.....                           | 23 |
| Figura 16 - Remoção da mídia.....                                 | 24 |
| Figura 17 - Login após remoção de mídia.....                      | 24 |
| Figura 18 - Definição de senha pro ROOT.....                      | 25 |
| Figura 19 - Atualização não consegue conexão.....                 | 25 |
| Figura 20 - Edição do arquivo necessário para conexão.....        | 26 |
| Figura 21 - Instalação do openssh.....                            | 27 |
| Figura 22 - Máquina ligada e iniciação correta.....               | 28 |
| Figura 23 - teste do ssh .....                                    | 28 |
| Figura 24 - Conexão finalizada.....                               | 29 |
| Figura 25 - Teste de ip para conexão .....                        | 29 |
| Figura 26 - Regras de redirecionamento de portas .....            | 30 |
| Figura 27 - Máquina acessada através do PowerShell.....           | 31 |
| Figura 28 - Instalação do apache .....                            | 32 |
| Figura 29 - instalação do apache finalizada.....                  | 32 |
| Figura 30 - Tentativa de inicializar o serviço .....              | 33 |
| Figura 31 - edição de arquivo e teste de inicialização .....      | 33 |
| Figura 32 - Instalação da interface gráfica no Minix .....        | 34 |
| Figura 33 - Instalação de links .....                             | 34 |
| Figura 34 - teste do link do Google.....                          | 35 |

SUMÁRIO

1.....13

2.....13

3.....16

## 1 INTRODUÇÃO

A instalação de sistemas operacionais em ambientes de laboratório é uma prática essencial para o desenvolvimento de habilidades técnicas e compreensão dos princípios que regem os sistemas computacionais. Neste relatório, abordaremos o processo de instalação do Minix, um sistema operacional de código aberto baseado em microkernel, amplamente utilizado em contextos educacionais para o estudo de sistemas operacionais devido à sua arquitetura simples e modular.

Este trabalho tem como objetivo descrever detalhadamente cada etapa do processo de instalação do Minix, incluindo a preparação do ambiente virtualizado, configuração de hardware e as primeiras etapas pós-instalação. Através dessas atividades, pretende-se demonstrar como sistemas operacionais podem ser implementados em máquinas virtuais, além de explorar as peculiaridades e desafios específicos do Minix.

Ao final, serão discutidos os principais desafios enfrentados durante a instalação, as soluções adotadas, e a relevância desse processo para o aprendizado prático dos conceitos fundamentais de sistemas operacionais. Este relatório visa ainda ser uma referência útil para atividades futuras no laboratório, consolidando o conhecimento prático adquirido.

## 2 METODOLOGIA

Para a realização das atividades práticas do laboratório de Sistemas Operacionais, foram utilizados os seguintes equipamentos e softwares:

Equipamentos:

Notebook: Samsung Galaxy Book4

Processador: Intel Core i5 de 11<sup>a</sup> geração

Memória RAM: 8 GB DDR4

Armazenamento: SSD de 256 GB

Placa de rede: Ethernet e Wi-Fi

Sistema Operacional Base: Windows 11

Softwares:

Minix

A prática realizada no laboratório de Sistemas Operacionais focou na instalação do Minix em um ambiente virtualizado, com o objetivo de explorar a configuração inicial e o funcionamento de um sistema operacional baseado em microkernel. As atividades foram organizadas em etapas sequenciais, conforme descrito a seguir:

### 1. Preparação do Ambiente Virtual

- Escolha e configuração do software do VirtualBox para hospedar o Minix, incluindo a alocação de recursos de hardware, como memória e CPU.
- Criação de uma máquina virtual com especificações adequadas para o Minix.

### 2. Instalação do Minix

- Carregamento da imagem do Minix, seguida do processo de instalação na máquina virtual.
- Realização das configurações iniciais necessárias.

### 3. Documentação e Registro do Processo

- Registro das etapas com captura de imagens e detalhamento de cada fase do processo, incluindo o caminho de arquivos e configurações aplicadas.
- Documentação dos principais desafios enfrentados, soluções adotadas e quaisquer ajustes necessários durante o processo de instalação.

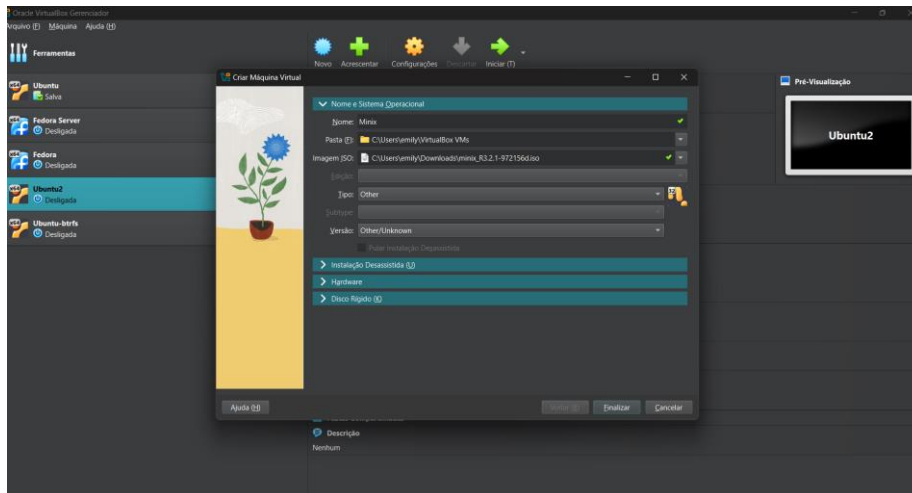
Essa metodologia busca fornecer uma visão prática e estruturada sobre a instalação e configuração do Minix, enfatizando o processo de aprendizado em ambiente controlado e permitindo que os conceitos teóricos de sistemas operacionais sejam aplicados na prática.

### 3 RESULTADOS

Na seção de resultados, serão apresentados os prints de tela de cada etapa do processo de instalação do Minix 3.2.1 na máquina virtual configurada com o Oracle VM VirtualBox.

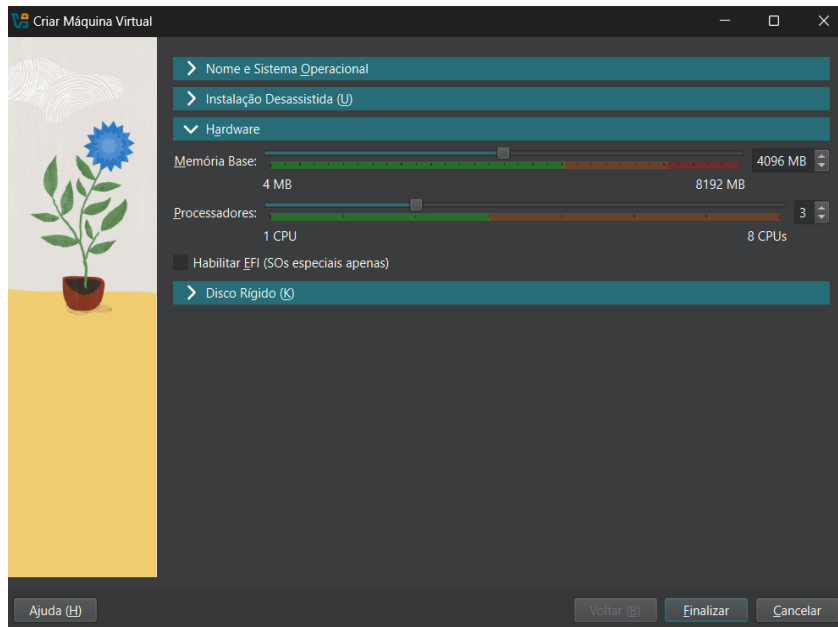
A primeira etapa do processo foi a criação de uma nova máquina virtual no Oracle VM VirtualBox. Abaixo, está o print da tela de criação da máquina virtual, onde foram configuradas as especificações iniciais, como o nome do sistema operacional, o tipo de sistema (Outros/Unix).

**Figura 1- Criação da máquina virtual**



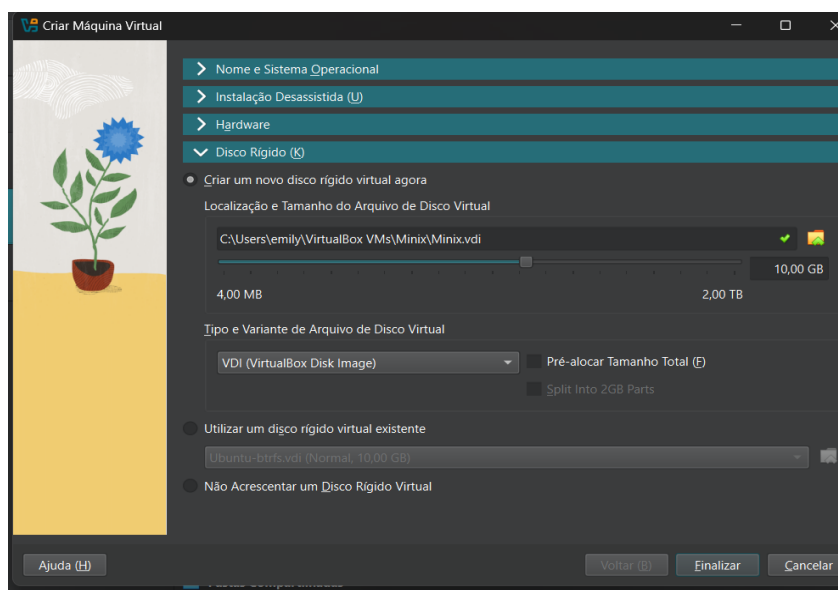
Abaixo, está o print da tela de criação da máquina virtual, onde foram configuradas as especificações iniciais, como o nome do sistema operacional, o tipo de sistema (Outros/Unix).

**Figura 2 - Escolha de memória e CPU's**



Após a criação da máquina virtual, foi necessário configurar um disco rígido virtual. A escolha foi por um disco VDI (VirtualBox Disk Image), com tamanho fixo de 10GB. No print abaixo, é possível observar a configuração do disco rígido.

**Figura 3 -Escolha de Disco Rígido**





A primeira parte após a configuração é fazer o login com root e sem senha, apenas selecionando ENTER.

**Figura 4 -login com ROOT**

```

Loading ramdisk from /dev/c0d2p1
Root device name is /dev/ram
/dev/ram: clean
/dev/ram is mounted on /
none is mounted on /proc
Thu Nov 7 16:55:25 GMT 2024
/usr on cd is /dev/c0d2p2
/dev/c0d2p2 is mounted on /usr
size on /dev/imgrd set to 0kB
Multiuser startup in progress ...
Starting hotplugging infrastructure... done.
devmnd error: could not open event file /sys/events bailing out
Starting services: random printer ipc vbox.
Starting daemons: update syslogd.

Welcome to MINIX.

The system is now running and many commands work normally. To use MINIX
in a serious way, you need to install it to your hard disk.

Type "root" at the login prompt, and hit enter.
Then type "setup" and hit enter to start the installation process.
Minix Release 3 Version 2.1 (console)

minix login: root_

```

Na sequência foi digitado o comando setup para iniciar a instalação

**Figura 5 - Comando setup**

```

Minix Release 3 Version 2.1 (console)

minix login: root
Copyright (c) 2012, Urije Universiteit, Amsterdam, The Netherlands

To install additional packages, run 'pkgin'.

To install packages from the online package repository, if you have a
working network connection from MINIX: first do a 'pkgin update' to
update the list of available packages, and then do a 'pkgin' to get a
list of commands. For example, 'pkgin install vim' installs the 'vim'
package, and 'pkgin available' will list all available packages.

To install packages from the installation CD: same, but use pkgin_cd.
To switch to the online repository, do 'pkgin update' again. To install
all packages, do pkgin_all.

MINIX 3 supports multiple virtual terminals. Just use ALT+F1, F2, F3
and F4 to navigate among them.

For more information on how to use MINIX 3, see the wiki:
http://wiki.minix3.org.

# setup_

```

Primeiro passo de instalação é a seleção do tipo de teclado, o passo 2 estava indisponível então foi selecionado ENTER e iniciado o passo 3 que é a criação ou seleção de uma partição, no caso foi escolhida o modo automático

**Figura 6 - Passos 1,2 e 3 de instalação**

```

abnt2      japanese    russian-cp1251  uk
dvorak     latin-america  russian-cp866   ukraine-koi8-u
french     Olivetti      russian         us-std-esc
german     polish      scandinavian    us-std
italian    portuguese   spanish         us-swap

Keyboard type? [us-std] us-std

--- Step 2: Selecting full distribution -----

--- Step 3: Create or select a partition for MINIX 3 -----

Now you need to create a MINIX 3 partition on your hard disk.
You can also select one that's already there.

If you have an existing installation, reinstalling will let you
keep your current partitioning and subpartitioning, and overwrite
everything except your s1 subpartition (/home). If you want to
reinstall, select your existing minix partition.

Unless you are an expert, you are advised to use the automated
step-by-step help in setting up.

Press ENTER for automatic mode, or type 'expert':

```

No passo 3.1 é a seleção de discos onde foi escolhido o indicado [0].

**Figura 7 - Passos 3.1 e 3.2 de instalação**

```

Unless you are an expert, you are advised to use the automated
step-by-step help in setting up.

Press ENTER for automatic mode, or type 'expert':

--- Substep 3.1: Select a disk to install MINIX 3 -----

Probing for disks. This may take a short while..... Probing done.
The following disk was found on your system:

Disk [0]: /dev/c0d0, 10 GB
          In use by MINIX ( 9 GB)

Enter the disk number to use: [0]

--- Substep 3.2: Select a disk region -----

Please select the region that you want to use for the MINIX 3 setup.
If you select an in-use region it will be overwritten by MINIX. The
following region were found on the selected disk:

[0] In use by MINIX ( 9 GB)

Enter the region number to use or type 'delete': [0]

```

Passo 3.2 é a seleção de partição, como era um disco novo, não havia partições.

**Figura 8 - Passos 3.2 e 3.3 de instalação**

```
Probing for disks. This may take a short while..... Probing done.
The following disk was found on your system:

Disk [0]: /dev/c0d0, 10 GB
          In use by MINIX ( 9 GB)

Enter the disk number to use: [0]

--- Substep 3.2: Select a disk region -----

Please select the region that you want to use for the MINIX 3 setup.
If you select an in-use region it will be overwritten by MINIX. The
following region were found on the selected disk:

[0] In use by MINIX ( 9 GB)

Enter the region number to use or type 'delete': [0]

--- Substep 3.3: Confirm your choices -----

This is the point of no return. You have selected to install MINIX 3
into region 0 of disk /dev/c0d0. Please confirm that you want
to use this selection to install MINIX 3.

Are you sure you want to continue? Please enter 'yes' or 'no': _
```

No passo 3.3 foi a confirmação de escolhas e a partir desse momento os dados seriam escritos no disco rígido e alterações realizadas. Já o passo 4 a reinstalação estava indisponível.

**Figura 9 - Continuação do passo 3.3 e passo 4 de instalação**

```
Please select the region that you want to use for the MINIX 3 setup.
If you select an in-use region it will be overwritten by MINIX. The
following region were found on the selected disk:

[0] In use by MINIX ( 9 GB)

Enter the region number to use or type 'delete': [0]

--- Substep 3.3: Confirm your choices -----

This is the point of no return. You have selected to install MINIX 3
into region 0 of disk /dev/c0d0. Please confirm that you want
to use this selection to install MINIX 3.

Are you sure you want to continue? Please enter 'yes' or 'no': yes

--- Step 4: Reinstall choice -----

No old /home found. Doing full install.

--- Step 5: Select the size of /home -----

MINIX will take up 611 MB, without /home.
How big do you want your /home to be in MB (0-9624) ? [1924] _
```

Passo 5 o tamanho do diretório /home que é a utilização do usuário foi selecionado.

No passo 6 o Block Size foi mantido no tamanho padrão.

#### Figura 10 - Passos 5 e 6 de instalação

```

--- Step 5: Select the size of /home -----
MINIX will take up 611 MB, without /home.
How big do you want your /home to be in MB (0-9624) ? [1924]
1924 MB Ok? [Y] y

--- Step 6: Select a block size -----
The default file system block size is 4 kB.
Block size in kilobytes? [4]

You have selected to (re)install MINIX 3 in the partition /dev/c0d0p0.
The following subpartitions are now being created on /dev/c0d0p0:

    Root subpartition:  /dev/c0d0p0s0    64 MB
    /home subpartition: /dev/c0d0p0s1   1924 MB
    /usr subpartition:  /dev/c0d0p0s2    rest of c0d0p0

Creating /dev/c0d0p0s0 for / ..
Creating /dev/c0d0p0s1 for /home ..
Creating /dev/c0d0p0s2 for /usr ..

```

Passo 7 foi a cópia dos arquivos.

#### Figura 11 - Passo 7 de instalação

```

Block size in kilobytes? [4]

You have selected to (re)install MINIX 3 in the partition /dev/c0d0p0.
The following subpartitions are now being created on /dev/c0d0p0:

    Root subpartition:  /dev/c0d0p0s0    64 MB
    /home subpartition: /dev/c0d0p0s1   1924 MB
    /usr subpartition:  /dev/c0d0p0s2    rest of c0d0p0

Creating /dev/c0d0p0s0 for / ..
Creating /dev/c0d0p0s1 for /home ..
Creating /dev/c0d0p0s2 for /usr ..

--- Step 7: Wait for files to be copied -----
All files will now be copied to your hard disk. This may take a while.

Remaining: 15551 files. [=====|-----]
cp share/misc/flowers ..
cp share/misc/indent.pro ..
cp share/misc/inter.phone ..
cp share/misc/language ..
cp share/misc/magic.mgc ..
cp share/misc/man.template ..

```

Passo 8 é a configuração da rede e tem a) Adaptador e b) meios de configurações que foi escolhido o automático

**Figura 12 - Passo 8 de instalação**

```
/dev/c0d0p0s1 unmounted from /home
Saving random data..
1+0 records in
1+0 records out

--- Step 8: Select your Ethernet chip -----
MINIX 3 currently supports the following Ethernet cards. PCI cards detected
by MINIX are marked with *. Please choose:

0. No Ethernet card (no networking)
1. 3Com 501 or 3Com 509 based card
2. Realtek 8029 based card (also emulated by Qemu)
3. NE2000, 3com 503 or WD based card (also emulated by Bochs)
4. Attansic/Atheros L2 FastEthernet
5. DEC Tulip 21140A in VirtualPC
6. Intel PRO/1000 Gigabit
7. Intel PRO/100
8. * AMD LANCE (also emulated by VMWare and VirtualBox)
9. Realtek 8139 based card
10. Realtek 8169 based card
11. Virtio network device
12. Different Ethernet card (no networking)

Ethernet card? [8]
```

Na figura a seguir, o processo de instalação foi finalizado.

**Figura 13 - Instalação do Minix finalizada.**

```
12. Different Ethernet card (no networking)

Ethernet card? [8]

Configure network using DHCP or manually?

1. Automatically using DHCP
2. Manually

Configure method? [1]
/dev/c0d0p0s2 unmounted from /mnt/usr
Unmounted c0d0p0s2
/dev/c0d0p0s0 unmounted from /mnt
Unmounted c0d0p0s0

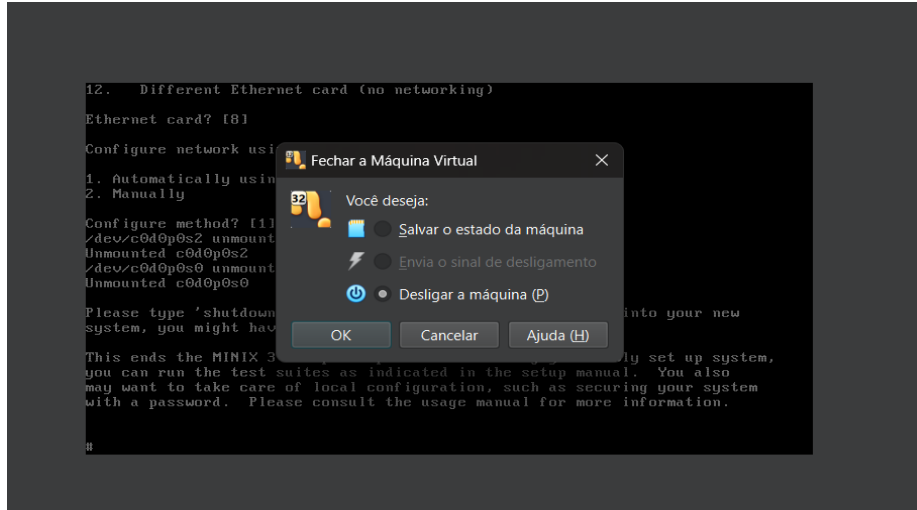
Please type 'shutdown' to exit MINIX 3 and reboot. To boot into your new
system, you might have to remove installation media.

This ends the MINIX 3 setup script. After booting your newly set up system,
you can run the test suites as indicated in the setup manual. You also
may want to take care of local configuration, such as securing your system
with a password. Please consult the usage manual for more information.

#
```

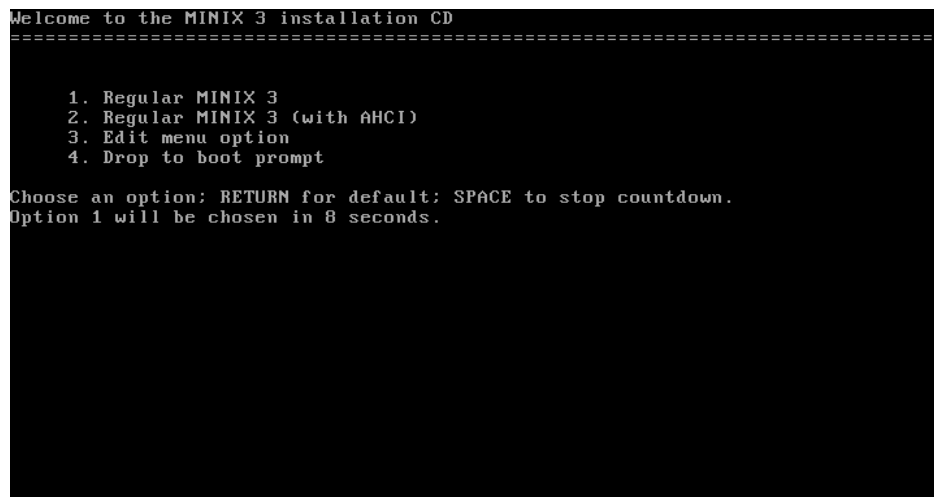
A seguir a máquina virtual foi desligada.

**Figura 14 - Máquina virtual desligada.**



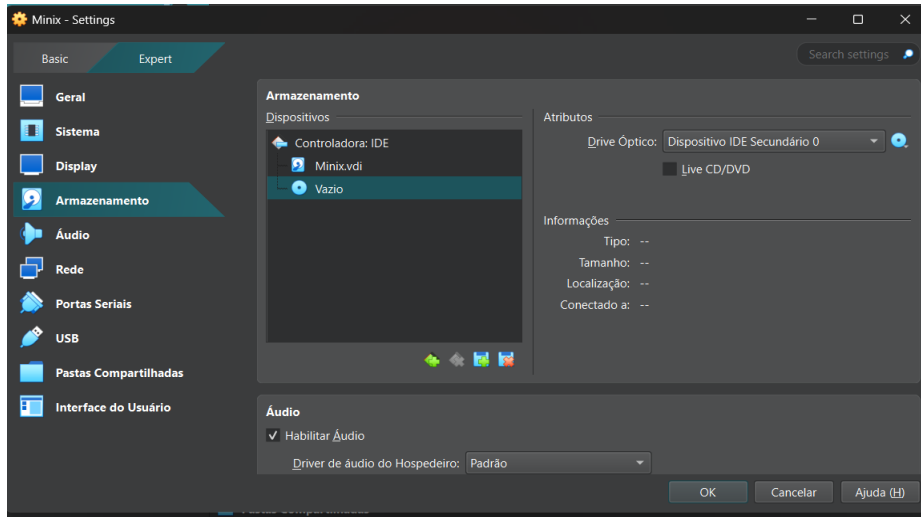
Essa é a tela de boot da mídia de instalação. Ao iniciar a máquina novamente foi para essa tela então foi removido a mídia.

**Figura 15 – Reiniciação da máquina**



Remoção de mídia para inicialização correta da tela.

**Figura 16 - Remoção da mídia**



Instalação foi realizada adequadamente e a mídia de instalação removida. Após visualizar isso, foi feito login com root sem senha.

**Figura 17 - Login após remoção de mídia**

```

/dev/c0d0p0s0: clean
/dev/c0d0p0s0 is mounted on /
none is mounted on /proc
Thu Nov 7 17:14:51 GMT 2024
/dev/c0d0p0s2: clean
/dev/c0d0p0s1: clean
size on /dev/imgrd set to 0kB
Multiuser startup in progress ...
Starting hotplugging infrastructure... done.
Starting services: random lancemknod /dev/eth0 c 7 1
ln /dev/eth0 /dev/eth
mknod /dev/ip0 c 7 2
ln /dev/ip0 /dev/ip
mknod /dev/tcp0 c 7 3
ln /dev/tcp0 /dev/tcp
mknod /dev/udp0 c 7 4
ln /dev/udp0 /dev/udp
mknod /dev/ipstat c 7 0
inet printer ipc vbox.
Starting daemons: update cron syslogd.
Starting networking: dhcpd nonamed.
Local packages (start): done.
Minix Release 3 Version 2.1 (console)

vbox.md.utfpr.edu.br login:

```

Na figura abaixo, foi definida uma senha para o usuário root, por meio do comando `passwd`.

**Figura 18 - Definição de senha pro ROOT**

```
To install additional packages, run 'pkgin'.

To install packages from the online package repository, if you have a
working network connection from MINIX: first do a 'pkgin update' to
update the list of available packages, and then do a 'pkgin' to get a
list of commands. For example, 'pkgin install vim' installs the 'vim'
package, and 'pkgin available' will list all available packages.

To install packages from the installation CD: same, but use pkgin_cd.
To switch to the online repository, do 'pkgin update' again. To install
all packages, do pkgin_all.

MINIX 3 supports multiple virtual terminals. Just use ALT+F1, F2, F3
and F4 to navigate among them.

For more information on how to use MINIX 3, see the wiki:
http://wiki.minix3.org.

# passwd
Changing local password for root.
New password:
Please enter a longer password.
New password:
Retype new password:
# _
```

A atualização não conseguiu conectar à URL especificada. Então foi necessário corrigir esse endereço.

**Figura 19 - Atualização não consegue conexão**

```
# pkgin update
processing local summary...
updating database: 100%
Could not fetch ftp://ftp.minix3.org/pub/minix/packages/3.2.1/i686/All/pkg_summa
ry.gz
database for ftp://ftp.minix3.org/pub/minix/packages/3.2.1/i686/All is up-to-dat
e
# _
```





Por meio do comando `pkgin` foi feita a instalação do `openssh` como demonstrado na imagem abaixo.

**Figura 21 - Instalação do openssh**

```
2 packages to be installed: openssl-0.9.8qnb3 openssh-5.8.2nb5 (5622K to download, 15M to install)

proceed ? [y/N] y
downloading packages...
openssl-0.9.8qnb3.tgz           100% 2403KB   2.4MB/s   2.4MB/s   00:01
openssh-5.8.2nb5.tgz           100% 3220KB   3.1MB/s   3.1MB/s   00:01
error log can be found in /usr/var/db/pkgin/err.log
installing packages...
installing openssl-0.9.8qnb3...
openssl-0.9.8qnb3: copying /usr/pkg/share/examples/openssl/openssl.cnf to /usr/pkg/etc/openssl/openssl.cnf
installing openssh-5.8.2nb5...
openssh-5.8.2nb5: copying /usr/pkg/share/examples/rc.d/sshd to /usr/pkg/etc/rc.d/sshd
openssh-5.8.2nb5: copying /usr/pkg/share/examples/openssh/moduli to /usr/pkg/etc/ssh/moduli
openssh-5.8.2nb5: copying /usr/pkg/share/examples/openssh/ssh_config to /usr/pkg/etc/ssh/ssh_config
openssh-5.8.2nb5: copying /usr/pkg/share/examples/openssh/sshd_config to /usr/pkg/etc/ssh/sshd_config
processing local summary...
updating database: 100%
marking openssh-5.8.2nb5 as non auto-removable
# _
```

Após a instalação o serviço deveria ser iniciado. No entanto, como mais ações precisavam ser executadas, a máquina foi desligada.

Durante o carregamento é possível verificar a geração da chave CCDSA utilizadas no SSH. Isso indica que os serviços iniciaram adequadamente.

**Figura 22 - Máquina ligada e iniciação correta**

```

+-----+
|                                             |
+-----+
Generating public/private ecdsa key pair.
Your identification has been saved in /usr/pkg/etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.
Your public key has been saved in /usr/pkg/etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.pub.
The key fingerprint is:
49:ed:a8:a5:9f:cf:a2:1a:90:81:4c:04:df:44:0f:6d root@vbox
The key's randomart image is:
+--[ECDSA 256]--+
|+o .+.|
|oo o oE .|
|..o ...|
|  o  . +|
|  o  S .|
| .  +|
| . o|
| . .o|
|...ooo|
+-----+
done.
Minix Release 3 Version 2.1 (console)
vbox login:

```

Para confirmar, foi testado um ssh no próprio terminal.

**Figura 23 - teste do ssh**

```

Copyright (c) 2012, Urije Universiteit, Amsterdam, The Netherlands

To install additional packages, run 'pkgin'.

To install packages from the online package repository, if you have a
working network connection from MINIX: first do a 'pkgin update' to
update the list of available packages, and then do a 'pkgin' to get a
list of commands. For example, 'pkgin install vim' installs the 'vim'
package, and 'pkgin available' will list all available packages.

To install packages from the installation CD: same, but use pkgin_cd.
To switch to the online repository, do 'pkgin update' again. To install
all packages, do pkgin_all.

MINIX 3 supports multiple virtual terminals. Just use ALT+F1, F2, F3
and F4 to navigate among them.

For more information on how to use MINIX 3, see the wiki:
http://wiki.minix3.org.

# ssh localhost
The authenticity of host 'localhost (127.0.0.1)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is 49:ed:a8:a5:9f:cf:a2:1a:90:81:4c:04:df:44:0f:6d.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? _

```

Uso do comando exit para finalizar conexão com localhost.

**Figura 24 - Conexão finalizada**

```
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'localhost' (ECDSA) to the list of known hosts.
root@localhost's password:

To install additional packages, run 'pkgin'.

To install packages from the online package repository, if you have a
working network connection from MINIX: first do a 'pkgin update' to
update the list of available packages, and then do a 'pkgin' to get a
list of commands. For example, 'pkgin install vim' installs the 'vim'
package, and 'pkgin available' will list all available packages.

To install packages from the installation CD: same, but use pkgin_cd.
To switch to the online repository, do 'pkgin update' again. To install
all packages, do pkgin_all.

MINIX 3 supports multiple virtual terminals. Just use ALT+F1, F2, F3
and F4 to navigate among them.

For more information on how to use MINIX 3, see the wiki:
http://wiki.minix3.org.

# exit
Connection to localhost closed.
#
```

Com ssh instalado, através do comando ifconfig foi analisado qual IP deveria ser conectado.

**Figura 25 - Teste de ip para conexão**

```
To install packages from the online package repository, if you have a
working network connection from MINIX: first do a 'pkgin update' to
update the list of available packages, and then do a 'pkgin' to get a
list of commands. For example, 'pkgin install vim' installs the 'vim'
package, and 'pkgin available' will list all available packages.

To install packages from the installation CD: same, but use pkgin_cd.
To switch to the online repository, do 'pkgin update' again. To install
all packages, do pkgin_all.

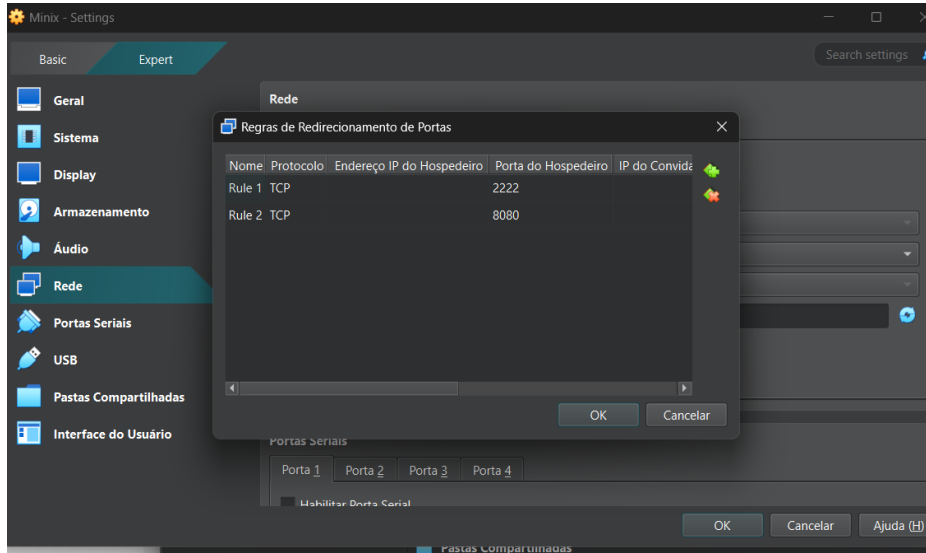
MINIX 3 supports multiple virtual terminals. Just use ALT+F1, F2, F3
and F4 to navigate among them.

For more information on how to use MINIX 3, see the wiki:
http://wiki.minix3.org.

# exit
Connection to localhost closed.
# ifconfig
ifconfig: not found
# ipconfig
ipconfig: not found
# ifconfig
/dev/ip: address 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 mtu 1500
#
```

Por meio desta regra, toda conexão efetuada na máquina hospedeira na porta 2222 será redirecionada para a máquina virtual, na porta 22 (SSH), também foi adicionada a máquina hospedeira 8080 com porta 80 que será usada pelo apache.

**Figura 26 - Regras de redirecionamento de portas**



No powershell foi acessado a máquina virtual através do comando `ssh root@localhost -p 2222`. E após isso configurado os parâmetros de exibição.

**Figura 27 - Máquina acessada através do PowerShell**

```

Instale o PowerShell mais recente para obter novos recursos e aprimoramentos
! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\emily> ssh root@localhost
ssh: connect to host localhost port 22: Connection refused
PS C:\Users\emily> ssh root@localhost -p 2222
The authenticity of host '[localhost]:2222 ([127.0.0.1]:2222)' can't be esta
blished.
ECDSA key fingerprint is SHA256:HRelvsMgDfF1/YewbCN2R3DYfMxAxFVqK1xR6wFhxt8.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[localhost]:2222' (ECDSA) to the list of known h
osts.
root@localhost's password:

To install additional packages, run 'pkgin'.

To install packages from the online package repository, if you have a
working network connection from MINIX: first do a 'pkgin update' to
update the list of available packages, and then do a 'pkgin' to get a
list of commands. For example, 'pkgin install vim' installs the 'vim'
package, and 'pkgin available' will list all available packages.

To install packages from the installation CD: same, but use pkgin_cd.
To switch to the online repository, do 'pkgin update' again. To install
all packages, do pkgin_all.

MINIX 3 supports multiple virtual terminals. Just use ALT+F1, F2, F3
and F4 to navigate among them.

For more information on how to use MINIX 3, see the wiki:
http://wiki.minix3.org.

Cannot read termcap database;
using dumb terminal settings.
tget: no termcap entry for 'xterm-256color'
# export TERM=vt100
#
# export TERM=vt100
# |

```

Execução do comando `pkgin install apache` para instalar o servidor apache e suas dependências.

**Figura 28 - Instalação do apache**

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\emily> ssh root@localhost -p 2222
root@localhost's password:

To install additional packages, run 'pkgin'.

To install packages from the online package repository, if you have a
working network connection from MINIX: first do a 'pkgin update' to
update the list of available packages, and then do a 'pkgin' to get a
list of commands. For example, 'pkgin install vim' installs the 'vim'
package, and 'pkgin available' will list all available packages.

To install packages from the installation CD: same, but use pkgin_cd.
To switch to the online repository, do 'pkgin update' again. To install
all packages, do pkgin_all.

MINIX 3 supports multiple virtual terminals. Just use ALT+F1, F2, F3
and F4 to navigate among them.

For more information on how to use MINIX 3, see the wiki:
http://wiki.minix3.org.

Cannot read termcap database;
using dumb terminal settings.
tget: no termcap entry for 'xterm-256color'
# pkgin install apache
calculating dependencies... done.

nothing to upgrade.
3 packages to be installed: libmm-1.4.2nb1 expat-2.0.1nb2 apache-1.3.42 (253
6K to download, 8042K to install)

proceed ? [y/N] |
```

Instalação finalizada e é possível observar os arquivos de configuração.

**Figura 29 - instalação do apache finalizada**

```
nothing to upgrade.
3 packages to be installed: libmm-1.4.2nb1 expat-2.0.1nb2 apache-1.3.42 (2536K to download, 8042K to install)

proceed ? [y/N] y
downloading packages...
libmm-1.4.2nb1.tgz      100% 22KB 21.7KB/s 21.7KB/s 00:00
expat-2.0.1nb2.tgz     100% 238KB 237.9KB/s 237.9KB/s 00:00
apache-1.3.42.tgz      100% 2276KB 1.1MB/s 2.2MB/s 00:02
error log can be found in /usr/var/db/pkgin/err.log
installing packages...
installing libmm-1.4.2nb1...
installing expat-2.0.1nb2...
installing apache-1.3.42...
apache-1.3.42: copying /usr/pkg/share/examples/httpd/httpd.conf.default to /usr/pkg/etc/httpd/httpd.conf
apache-1.3.42: copying /usr/pkg/share/examples/httpd/magic.default to /usr/pkg/etc/httpd/magic
apache-1.3.42: copying /usr/pkg/share/examples/httpd/mime.types.default to /usr/pkg/etc/httpd/mime.types
apache-1.3.42: copying /usr/pkg/share/examples/rc.d/apache to /usr/pkg/etc/rc.d/apache
processing local summary...
updating database: 100%
marking apache-1.3.42 as non auto-removable
#
```

Parando o servidor (Nada a fazer) e iniciando o serviço que não foi possível ser iniciado.

**Figura 30 - Tentativa de inicializar o serviço**

```
PS C:\Users\emily> ssh root@localhost -p 2222
root@localhost's password:
^[[H
To install additional packages, run 'pkgin'.

To install packages from the online package repository, if you have a
working network connection from MINIX: first do a 'pkgin update' to
update the list of available packages, and then do a 'pkgin' to get a
list of commands. For example, 'pkgin install vim' installs the 'vim'
package, and 'pkgin available' will list all available packages.

To install packages from the installation CD: same, but use pkgin_cd.
To switch to the online repository, do 'pkgin update' again. To install
all packages, do pkgin_all.

MINIX 3 supports multiple virtual terminals. Just use ALT+F1, F2, F3
and F4 to navigate among them.

For more information on how to use MINIX 3, see the wiki:
http://wiki.minix3.org.

Cannot read termcap database;
using dumb terminal settings.
tget: no termcap entry for 'xterm-256color'
# /usr/pkg/sbin/apachectl start
[Wed Nov 13 23:46:29 2024] [alert] httpd: Could not determine the server's fully qualified domain
for ServerName
/usr/pkg/sbin/apachectl start: httpd could not be started
#
```

Para certificar que o serviço seja iniciado, foi adicionado no arquivo /etc/rc.conf a linha apache=yes. Mesmo após isso não foi possível iniciar o serviço.

**Figura 31 - edição de arquivo e teste de inicialização**

```
# $NetBSD: rc.conf,v 1.96 2000/10/14 17:01:29 wiz Exp $
#
# see rc.conf(5) for more information.
#
# Use program=YES to enable program, NO to disable it. program_flags are
# passed to the program on the command line.
#
# Load the defaults in from /etc/defaults/rc.conf (if it's readable).
# These can be overridden below.
#
if [ -r /etc/defaults/rc.conf ]; then
    . /etc/defaults/rc.conf
fi

# If this is not set to YES, the system will drop into single-user mode.
# (Doesn't matter for Minix.)
rc_configured=NO

# Add local overrides below
apache=yes_
#
#
```



Na figura abaixo foi instalada interface gráfica no Minix 3.2.1 através do comando `pkgin install xll freetype2 fontconfig curl pkg-config`.

**Figura 32 - Instalação da interface gráfica no Minix**

```
fontconfig-2.8.0nb1: copying /usr/pkg/share/examples/fontconfig/conf.d/60-latin.conf to /usr/pkg/etc/fontconfig/conf.d/60-latin.conf
fontconfig-2.8.0nb1: copying /usr/pkg/share/examples/fontconfig/conf.d/65-fonts-persian.conf to /usr/pkg/etc/fontconfig/conf.d/65-fonts-persian.conf
fontconfig-2.8.0nb1: copying /usr/pkg/share/examples/fontconfig/conf.d/65-nonlatin.conf to /usr/pkg/etc/fontconfig/conf.d/65-nonlatin.conf
fontconfig-2.8.0nb1: copying /usr/pkg/share/examples/fontconfig/conf.d/69-unifont.conf to /usr/pkg/etc/fontconfig/conf.d/69-unifont.conf
fontconfig-2.8.0nb1: copying /usr/pkg/share/examples/fontconfig/conf.d/80-delicious.conf to /usr/pkg/etc/fontconfig/conf.d/80-delicious.conf
fontconfig-2.8.0nb1: copying /usr/pkg/share/examples/fontconfig/conf.d/90-synthetic.conf to /usr/pkg/etc/fontconfig/conf.d/90-synthetic.conf
fontconfig-2.8.0nb1: copying /usr/pkg/share/examples/fontconfig/fonts.conf to /usr/pkg/etc/fontconfig/fonts.conf
fontconfig-2.8.0nb1: copying /usr/pkg/share/examples/fontconfig/fonts.dtd to /usr/pkg/etc/fontconfig/fonts.dtd
installing curl-7.21.7...
installing pkg-config-0.25nb1...
processing local summary...
updating database: 100%
marking freetype2-2.4.6 as non auto-removable
marking fontconfig-2.8.0nb1 as non auto-removable
marking curl-7.21.7 as non auto-removable
marking pkg-config-0.25nb1 as non auto-removable
# =
```

Instalação de links através do comando `pkgin install links`

**Figura 33 - Instalação de links**

```
# pkgin install links
calculating dependencies... done.

nothing to upgrade.
1 packages to be installed: links-2.3pre2 (1056K to download, 2472K to install)

proceed ? [y/N] y
downloading packages...
links-2.3pre2.tgz 100% 1056KB 1.0MB/s 1.0MB/s 00:01
error log can be found in /usr/var/db/pkgin/err.log
installing packages...
installing links-2.3pre2...
processing local summary...
updating database: 100%
marking links-2.3pre2 as non auto-removable
#
```

Teste do link <https://www.google.com>

**Figura 34 - teste do link do Google**

